LAJNAH QURAN

BLUEPRINT PERBAIKAN APLIKASI

Arsitektur SaaS Multi-Tenant, Struktur Halaman,
Alur Akademik Tahfidz, dan Hak Akses Tiga Role

KEPUTUSAN RUANG LINGKUP

Hanya tiga role aplikasi: SUPERADMIN, ADMIN, dan MUSAMMI. Portal Wali Santri ditunda dan tidak dibuat pada fase ini.

Versi 1.0 | 1 November 2026

Disusun berdasarkan pemeriksaan source repository jabdrise-png/lajnahquran
Cabang main - tree snapshot 434f7d7297ee58011bfd6577d82e2f359b52b1c8

1. Keputusan Arsitektur dan Ruang Lingkup

Dokumen ini menetapkan rancangan target Lajnah Quran sebagai aplikasi manajemen Tahfidz berbasis SaaS yang dapat digunakan banyak lembaga secara terisolasi. Fokusnya adalah menyatukan proses akademik, batas tenant, struktur halaman, dan konsistensi pengembangan. Rancangan ini adalah blueprint implementasi, bukan klaim bahwa aplikasi saat ini telah memenuhi atau tersertifikasi standar internasional.

1.1 Tiga role final

Role canonical	Scope	Tanggung jawab utama	Bukan kewenangannya
superadmin	Platform/global	Membuat dan mengelola tenant, status layanan, paket/fitur, kesehatan platform, audit platform, dukungan terkontrol.	Tidak mengelola absensi/setoran/raport harian tenant secara default.
admin	Satu organisasi/tenant	Mengonfigurasi tahun ajaran, kelas, santri, Musammi, halaqah, jadwal, target, ujian, nilai, raport, laporan, user Musammi, pengaturan lembaga.	Tidak melihat atau mengubah tenant lain.
musammi	Halaqah yang ditugaskan	Melihat jadwal dan daftar santri penugasan; membuka sesi; mengisi absensi; mencatat ziyadah/sabqi/manzil; membaca riwayat dan progres santri binaan.	Tidak mengelola tenant, akun, tahun ajaran, kelas, target, rubrik, integrasi, atau data halaqah lain.

1.2 Hal yang sengaja tidak dibuat pada fase ini

- Role Wali Santri, akun wali, portal wali, login wali, notifikasi wali berbasis akun, dan halaman laporan wali.
- Role Pengajar, Musyrif, Wali Kelas, Operator, Auditor, atau role tambahan lain. Nama-nama tersebut boleh menjadi data tugas/penanggung jawab jika dibutuhkan, tetapi tidak menjadi role login.
- Custom role builder. Hanya tiga nilai role canonical yang diterima database: superadmin, admin, musammi.
- Fitur billing otomatis dan multi-cabang kompleks sebelum fondasi tenant, akses, dan akademik stabil.

PRINSIP UTAMA

Role menjawab “siapa pengguna ini?”. Assignment menjawab “halaqah/santri mana yang boleh dia akses?”. Jangan gunakan nama, kelas, atau kecocokan teks sebagai dasar otorisasi.

2. Acuan Standar dan Makna Kepatuhan

“Standar SaaS internasional” bukan satu spesifikasi tunggal. Rancangan berikut menggabungkan standar mutu produk, keamanan organisasi/cloud, keamanan aplikasi, aksesibilitas, praktik secure development, dan pedoman arsitektur multi-tenant. Setiap standar memiliki ruang lingkup berbeda; implementasi teknis saja tidak otomatis memberikan sertifikasi.

Acuan	Ruang lingkup yang relevan	Penerapan pada Lajnah Quran
ISO/IEC 25010:2023	Model mutu produk perangkat lunak/ICT.	Kriteria penerimaan fungsionalitas, usability, reliabilitas, performa, kompatibilitas, keamanan, maintainability, dan portability.
ISO/IEC 27001:2022	Sistem manajemen keamanan informasi organisasi.	Inventaris aset/data, penilaian risiko, kebijakan, supplier, incident response, audit, dan perbaikan berkelanjutan.
ISO/IEC 27017:2026	Panduan kontrol keamanan layanan cloud dan pembagian tanggung jawab provider/customer.	Shared responsibility, isolasi tenant, administrasi cloud, logging, backup, dan proses dukungan.
ISO/IEC 27018:2025	Perlindungan PII pada public cloud saat provider bertindak sebagai processor.	Tujuan pemrosesan, minimisasi data, retensi, penghapusan, transparansi, dan kontrol akses data santri.
ISO/IEC 27701:2025	Privacy Information Management System (PIMS) untuk pengendali/pemroses PII.	Tata kelola privasi, peran controller/processor, tujuan pemrosesan, hak subjek data, dan bukti pengelolaan privasi.
OWASP ASVS 5.0.0	Persyaratan verifikasi keamanan aplikasi web dan layanan.	Checklist verifikasi authentication, session, access control, input, API, file, logging, dan konfigurasi.
W3C WCAG 2.2 AA	Aksesibilitas konten web lintas perangkat.	Keyboard, fokus terlihat, label, kontras, error message, target sentuh, dan aksesibilitas tabel/form.
NIST SSDF 1.1	Praktik secure software development lifecycle.	Review kode, dependency scanning, build reproducible, secret handling, test, release, dan vulnerability response.
AWS SaaS Lens	Pedoman desain SaaS: tenant isolation, onboarding, tenant-aware operations, silo/pool/bridge.	Tenant context end-to-end, provision tenant, isolasi data, monitoring per tenant, dan pengelolaan kapasitas.

CARA MEMBACA

Blueprint ini menargetkan alignment yang dapat diuji. Sertifikasi ISO 27001, asesmen ISO 27017/27018, atau assurance SOC 2 memerlukan proses organisasi, bukti operasional, audit, dan penilaian independen; tidak dapat dinyatakan hanya dari struktur kode.

3. Kondisi Aplikasi Saat Ini yang Menjadi Dasar Migrasi

Area diperiksa	Bukti pada repository	Implikasi / perubahan target
Routing	App.tsx mengelola currentPage dengan useState dan switch-case; package.json sudah memiliki react-router-dom ^7.14.0.	Pindahkan navigasi ke route tree. Jangan tambah router baru; gunakan dependency yang sudah ada.
Role/UI	App.tsx memeriksa super_admin, admin, admin_mahad, musammi, pengajar. Sidebar.tsx memiliki filter menu tersendiri.	Samakan ke tiga role final. Route metadata dan menu berasal dari satu definisi izin.
Identitas tenant	profiles berisi organization_id dan role text; satu user terikat ke satu organisasi melalui profile.	Pisahkan identitas user dan grant/membership agar satu user dapat menjadi anggota beberapa tenant pada masa depan.
Data Musammi	Tabel musammi memiliki user_id, organization_id, academic_year_id; halaqah menunjuk satu musammi_id.	Pertahankan record staf, tetapi tautkan melalui user_id yang tervalidasi dan assignment aktif.
Penempatan santri	santri menyimpan kelas/marhalah legacy; student_classes menyimpan penempatan per tahun ajaran. Hook fallback ke seluruh santri aktif bila belum ada penempatan pada tahun tersebut.	Student enrollment per tahun wajib; jika kosong tampilkan setup/error state, bukan menganggap semua santri terdaftar.
Setoran	setoran_harian tidak memiliki academic_year_id, status siklus, created_by/approved_by, atau reference rubric version. Hook membaca setoran berdasarkan organization_id saja.	Migrasikan ke recitation_entries dengan year/session, aktor, status, dan riwayat perubahan.
Keanggotaan halaqah	halaqah_santri punya PK (halaqah_id, santri_id), start_date/end_date.	PK tersebut menyulitkan santri kembali ke halaqah yang sama di periode lain. Ganti dengan membership id dan constraint satu assignment aktif.
Penghapusan historis	FK setoran_harian.halaqah_id memakai ON DELETE CASCADE.	Halaqah dan data akademik historis harus diarsipkan/soft-delete; jangan menghapus riwayat setoran karena master dihapus.
Pengambilan data	useSupabaseData.tsx memuat banyak domain sekaligus dengan limit hingga 50.000 record.	Gunakan query per fitur, server-side pagination/filter, cache, dan invalidasi yang terukur.
Pembuatan akun	MusammiPage.tsx membuat user dengan signUp client, menunggu 2 detik, lalu update profile role.	Ganti menjadi invitation endpoint server-side yang transaksional dan idempotent.
RLS & relasi tenant	Policy attendance/setoran_harian masih tenant-wide; FK student_classes, halaqah_santri dan setoran mengacu ke id induk secara terpisah tanpa composite tenant FK.	Policy harus per role/assignment; tambahkan composite FK (organization_id, parent_id) agar relasi lintas tenant mustahil.
Secret konfigurasi	useSupabaseData memuat app_settings ke client; .env.example juga mencantumkan VITE_TELEGRAM_BOT_TOKEN.	Pisahkan setting publik dari secret; pindahkan token ke server-only env/Vault dan jangan pernah memakai prefix VITE_ untuk secret.
RPC Telegram	rpc_link_telegram_chat_id(text,text) memakai SECURITY DEFINER, mencari santri tanpa organization_id, dan diberi EXECUTE ke anon/authenticated.	Cabut akses anon; jangan izinkan pencarian lintas tenant. Karena portal wali ditunda, nonaktifkan flow ini sampai ada desain verifikasi yang aman.

Catatan: review ini membaca snapshot branch main dan file sumber yang disebutkan pada bagian referensi. Build aplikasi, test runtime, dan query terhadap project Supabase produksi tidak dijalankan dalam proses blueprint ini.

4. Arsitektur Target Tingkat Tinggi

Lapisan	Komponen target	Tanggung jawab
Client	React 18 + TypeScript + Vite + React Router 7	App shell, route guard UX, feature pages, responsive/PWA-ready views. UI tidak menjadi satu-satunya security boundary.
Feature/service	Domain service per fitur + typed DTO + cache/query	Validasi ringan, query per fitur, pagination, mutation handler, invalidation, error mapping.
Trusted server	Express API / Supabase Edge Functions	Undangan akun, admin operations, integrasi rahasia, webhook, ekspor sensitif, support access, proses terjadwal.
Identity & policy	Supabase Auth + access grants + RLS + RPC	Identitas, role grants, tenant scope, assignment scope, policy per operasi.
Database	PostgreSQL normalized multi-tenant schema	Organization-scoped records, foreign keys, unique constraints, transactions, audit trail.
Storage	Private buckets + object policies	Dokumen, lampiran, hasil ekspor, dan file per tenant dengan path dan policy terisolasi.
Operations	Logs, metrics, alerts, backup, restore, CI/CD	Health, monitoring per tenant, incident response, recovery, controlled release.

4.1 Aliran request

ALUR DATA

User → React route → permission-aware page → domain service → Supabase API/RPC → PostgreSQL RLS/constraints → response terstruktur → cache/UI update. Untuk operasi privileged: user → trusted server/Edge Function → verifikasi session + role + tenant + input → transaksi database → audit event.

4.2 Prinsip tenant

- Organisasi/tenant adalah boundary data utama. Setiap baris data milik tenant memiliki organization_id NOT NULL, kecuali entitas platform global.
- organization_id tidak boleh dipercaya dari request browser. Server/database menurunkannya dari active membership yang sah.
- Superadmin global tidak otomatis memiliki akses bebas membaca data santri. Akses support harus eksplisit, berbatas waktu, beralasan, dan tercatat.
- Satu akun dapat memiliki beberapa organization membership di masa depan. Role tetap hanya tiga; membership menentukan role dalam tenant terpilih.
- Query lintas tenant hanya untuk operasi platform yang dirancang khusus dan diaudit.

5. Model Role, Membership, dan Permission

5.1 Model penyimpanan role yang disarankan

Entitas	Kolom kunci	Aturan
user_profiles	user_id PK, full_name, email, phone, avatar_url, created_at	Profil global; tidak menyimpan organization_id sebagai satu-satunya hubungan tenant.
access_grants	id, user_id, organization_id nullable, role, status, created_at, expires_at	Satu sumber grant: superadmin dengan organization_id NULL; admin/musammi wajib memiliki organization_id. Check constraint menolak kombinasi lain.
musammi_staff	id, organization_id, user_id UNIQUE per tenant, staff_code, display_name, status	Data kepegawaian/identitas operasional Musammi. Role login tetap berasal dari access_grants.
support_access_sessions	id, superadmin_user_id, organization_id, reason, started_at, expires_at, ended_at, mode	Akses bantuan lintas tenant, read-only secara default, semua aktivitas dicatat.

Role disimpan sebagai enum/check constraint: superadmin, admin, musammi. Status akun (invited, active, suspended, revoked) adalah status membership, bukan role. Jangan menyimpan nilai pending atau pengajar sebagai role baru.

5.2 Permission matrix

Area / aksi	Superadmin	Admin	Musammi
Tenant lifecycle & platform settings	CRUD global	-	-
Tenant data / branding lembaga	Support session terkontrol	CRUD tenant sendiri	Lihat identitas tenant terbatas
Tahun ajaran, semester, marhalah, kelas	Tidak mengubah rutin	CRUD tenant sendiri	Tidak
Santri / enrollment	Tidak mengubah rutin	CRUD tenant sendiri	Lihat santri dari halaqah yang ditugaskan
Musammi accounts & assignments	Platform support	Invite/deactivate Musammi tenant sendiri	Profil sendiri
Halaqah & jadwal	Tidak mengubah rutin	CRUD tenant sendiri	Lihat halaqah yang ditugaskan
Sesi halaqah	Support session saja bila perlu	Lihat semua / koreksi administratif	Buat, buka, selesaikan sesi yang ditugaskan
Absensi	Tidak rutin	Lihat/koreksi dengan audit	Input/ubah sebelum sesi dikunci untuk penugasan sendiri
Setoran & murajaah	Tidak rutin	Review/accept/return; koreksi/void dengan alasan	Buat draft dan submit untuk santri binaan
Target dan rubrik	Tidak	CRUD dan versi	Lihat aturan aktif
Ujian & raport	Support session saja	Buat, nilai, review, publikasi, amend	Lihat hasil santri binaan; input ujian jika ditugaskan
Laporan	Platform KPI agregat tanpa PII bila memungkinkan	Semua laporan tenant	Laporan kelompok binaan
Audit log	Audit platform + support access	Audit tenant sendiri	Aktivitas sendiri dan aktivitas yang relevan

5.3 Aturan khusus Superadmin

- Superadmin adalah role platform; menu akademik tenant tidak ditampilkan secara default. Bantuan pada tenant memakai Support Access Session dengan tenant target, alasan, masa berlaku pendek, read-only default, dan tombol akhiri akses.

6. Struktur Halaman Superadmin Platform

Shell Superadmin dipisahkan dari shell lembaga. Identitas visual tetap satu design system, tetapi konteks platform harus terlihat jelas agar tidak tertukar dengan data lembaga.

Menu / route	Subhalaman	Fungsi dan komponen utama
Dashboard Platform /platform/dashboard	Overview, tenant health, usage, alert	Jumlah tenant aktif/trial/suspended; onboarding belum selesai; aktivitas platform; status backup dan layanan; tren penggunaan agregat.
Organisasi /platform/tenants	Daftar, detail, create tenant	Search/filter status/plan/tanggal; buat tenant; slug; detail profil, status, pemilik Admin, created_at.
Detail Tenant /platform/tenants/:id	Overview, Admins/invites, plan, usage, activity, support	Status tenant; invite/replace/disable Admin; limit, pemakaian, audit ringkas; suspend/activate dengan konfirmasi.
Akun Platform /platform/platform-users	Superadmin accounts	Daftar superadmin; invite; MFA state; cabut sesi; akses terbatas. Tidak untuk membuat Musammi.
Paket & Feature /platform/plans	Plans, feature flags, entitlements	Tahap awal boleh dikelola manual; fitur berbayar hanya aktif jika plan entitlement sah.
Support Access /platform/support-sessions	Request, active, history	Buka akses tenant dengan reason, expiry, mode, aktivitas, dan end session.
Audit Platform /platform/audit	Filter, detail event, export	Perubahan tenant, grant role, support access, konfigurasi platform, dan tindakan privileged.
Health /platform/health	API, database, job, storage, queue	Status layanan, error rate, latency, backup/restore state, dependency health.
Pengaturan Platform /platform/settings	Brand, email, security, maintenance	Konfigurasi global, template undangan, MFA policy, maintenance banner, rate limit.

YANG TIDAK BOLEH ADA

Jangan memberikan Superadmin akses bebas mengedit nilai, menghapus setoran, atau menerbitkan raport tenant langsung dari dashboard platform. Gunakan support session khusus bila ada kebutuhan operasional yang sah.

7. Struktur Halaman Admin Lembaga - Operasional

Menu utama	Submenu / route	Fungsi
Dashboard	/app/dashboard	Ringkasan lembaga: santri aktif, Musammi aktif, halaqah berjalan, sesi hari ini, absensi belum lengkap, setoran hari ini, siswa berisiko tertinggal target, ujian/raport menunggu.
Persiapan Akademik	/app/academic-years	Daftar tahun ajaran, status draft/setup/active/closing/closed, semester, kalender, periode aktif.
Struktur Akademik	/app/structure/marhalah; /classes	Konfigurasi marhalah, jenjang, kelas, kode, urutan, status; hubungan antar master menggunakan ID bukan nama teks.
Data Santri	/app/students; /students/:id	Profil santri, status, kode, data administrasi seperlunya, riwayat enrollment per tahun, riwayat halaqah dan progres.
Data Musammi	/app/musammi	Profil staf Musammi, akun terkait, status undangan, tahun penugasan, assignment halaqah.
Halaqah	/app/halaqah; /halaqah/:id	Nama, jenis, waktu, kelas, musammi utama, anggota aktif, riwayat anggota, status aktif/arsip.
Jadwal	/app/schedule	Kalender jadwal halaqah, waktu, kapasitas, musammi, konflik jadwal, hari libur.
Sesi Halaqah	/app/sessions	Daftar sesi yang direncanakan/dibuka/selesai/dibatalkan; monitoring absensi dan setoran.
Absensi	/app/attendance	Rekap per tanggal, waktu, halaqah, kelas, santri; filter seragam; detail sesi; koreksi dengan alasan.
Setoran & Murajaah	/app/recitations	Daftar transaksi setoran dengan tipe, rentang ayat, jumlah halaman, catatan, aktor, status, dan riwayat revisi.

8. Struktur Halaman Admin Lembaga - Akademik & Sistem

Menu utama	Submenu / route	Fungsi
Target Hafalan	/app/targets	Target per tahun ajaran, semester, marhalah/kelas; target ziyadah, sabqi, manzil; versi dan tanggal berlaku.
Evaluasi	/app/evaluations	Rekap evaluasi periodik, kualitas hafalan/bacaan, catatan, indikator konsistensi, dan tindak lanjut.
Ujian	/app/exams; /exams/:id	Periode ujian, jadwal, daftar peserta, materi/juz, penguji Musammi yang ditugaskan, attempt, remedial, hasil.
Pengaturan Nilai	/app/settings/rubrics	Komponen penilaian, bobot, skala, ambang lulus, versi rubrik, preview simulasi.
Rekap Nilai	/app/gradebook	Rekap hasil ujian dan evaluasi, status validasi, hasil remedial, serta histori perubahan.
Raport	/app/report-cards	Generate draft, review, publish, archive, amendment. Nilai yang sudah publish tidak ditimpa diam-diam.
Laporan	/app/reports	Laporan santri, kelas, halaqah, kehadiran, ziyadah, murajaah, ujian, target vs capaian, histori tahunan.
Informasi	/app/announcements	Pengumuman internal lembaga; draft/published/scheduled/archived.
Pengguna	/app/users	Daftar Admin/Musammi tenant, undangan, status akun, reset invitation, revoke session; Admin tidak mengangkat role Admin lain.
Pengaturan Lembaga	/app/settings/organization	Nama, logo, timezone, identitas, kalender, preferensi akademik.
Pengaturan Tahfidz	/app/settings/methodology	Mushaf acuan, definisi ziyadah/sabqi/manzil, metode penghitungan, target defaults.
Integrasi	/app/settings/integrations	Telegram/WhatsApp/provider config; status koneksi; secret dikelola server, bukan ditampilkan sebagai teks di browser.
Audit Lembaga	/app/settings/audit	Riwayat tindakan Admin dan Musammi, koreksi/void, undangan, perubahan konfigurasi.

PENYEDERHANAAN MENU

Menu “Musyrif”, “Wali Kelas”, atau “Pengajar” tidak menjadi role atau portal. Bila lembaga masih membutuhkan nama penanggung jawab, simpan sebagai data penugasan administratif yang dikelola Admin, bukan sebagai otorisasi login.

9. Struktur Halaman Musammi

Musammi menggunakan shell aplikasi yang sama dengan Admin, tetapi menu ringkas dan hanya menampilkan tugas operasional yang relevan. Semua data dibatasi oleh tenant aktif, academic year aktif, dan assignment halaqah yang masih berlaku.

Menu / route	Isi halaman	Aksi Musammi
Beranda /app/dashboard	Sesi hari ini, halaqah binaan, jumlah santri, absensi belum lengkap, setoran draft, target dan pengingat.	Lanjutkan sesi, buka absensi, input setoran.
Halaqah Saya /app/my-halaqah	Daftar halaqah yang ditugaskan; nama, jenjang/kelas, jadwal, santri aktif.	Buka detail halaqah; lihat roster dan riwayat assignment.
Detail Halaqah /app/my-halaqah/:id	Profil halaqah, anggota aktif, jadwal, histori sesi, target kelompok.	Tidak dapat menambah/mengeluarkan santri atau mengubah konfigurasi halaqah.
Jadwal Saya /app/my-schedule	Agenda hari/minggu; sesi terjadwal, sesi selesai, konflik.	Mulai sesi yang ditugaskan.
Sesi /app/sessions/:id	Tanggal, waktu, halaqah, anggota roster, status sesi.	Buka, isi, selesaikan; tidak dapat membuka sesi milik Musammi lain.
Absensi /app/sessions/:id/attendance	Daftar santri, status kosong awal, aksi massal hadir hanya setelah konfirmasi eksplisit.	Isi Hadir/Terlambat/Izin/Sakit/Alpa; simpan batch; koreksi sebelum sesi dikunci.
Setoran /app/sessions/:id/recitations	Form santri, tipe setoran, surat/ayat awal-akhir, halaman otomatis, kesalahan, nilai/rubrik, catatan.	Simpan draft, submit, lihat validasi; tidak mengubah rubrik atau target.
Progres Santri /app/my-students	Hanya santri dari halaqah aktif yang ditugaskan.	Lihat progres dan catatan pembinaan.
Detail Progres /app/my-students/:studentId	Timeline setoran, ziyadah, sabqi/manzil, evaluasi dan target.	Menambah catatan/entri pada lingkup penugasan.
Riwayat Saya /app/my-history	Sesi, absensi, setoran, dan koreksi yang dibuat oleh Musammi.	Melihat jejak kerja sendiri; tidak menghapus data final.

DEFAULT DENY

Jika assignment berakhir, akses Musammi ke halaqah tersebut langsung dihentikan untuk data baru. Riwayat yang sudah dibuat tetap tersimpan dan hanya dapat dibaca sesuai kebijakan audit tenant.

10. Struktur Baku Setiap Halaman dan Design System

Semua halaman harus dibangun di atas kerangka komponen bersama. Konsistensi tidak berarti semua halaman memiliki isi yang sama; artinya header, jarak, filter, tabel, form, state, dan perilaku selalu mengikuti aturan visual dan interaksi yang sama.

10.1 App shell

Bagian shell	Aturan baku
Sidebar	Lebar konsisten; grup menu; menu aktif jelas; collapse; mobile drawer; item ditentukan dari route permission config.
Topbar	Logo/nama tenant; role aktif; tahun ajaran aktif; notifikasi; profil; tenant switcher hanya jika user benar-benar punya beberapa membership.
Breadcrumb	Posisi dan format konsisten; semua detail page menunjukkan parent.
PageHeader	Judul, deskripsi singkat, breadcrumb, satu primary action maksimal; action lain menjadi secondary/menu.
PageContent	Pakai grid dan spacing token; lebar konten terkontrol; halaman tabel tidak punya padding lokal yang berbeda-beda.
Feedback	Loading skeleton, empty state, error state, permission denied, success toast, confirmation dialog menjadi komponen standar.

10.2 Template halaman

Template	Komposisi standar	Dipakai untuk
ListPage	PageHeader → FilterBar → Toolbar → Table → Pagination	Santri, Musammi, Halaqah, Users, Absensi, Setoran, Ujian.
DetailPage	Breadcrumb → EntityHeader → Summary → Tabs → Activity timeline	Detail santri, halaqah, tenant, sesi, ujian.
FormPage / Wizard	Header → Steps (bila multi-step) → form sections → sticky footer actions	Tenant onboarding, tahun ajaran, enrollment, konfigurasi rubrik.
OperationPage	Context banner → progress indicator → task grid/list → save state	Input absensi dan setoran dalam sesi aktif.
ReportPage	Header → Global filters → KPI summary → charts/tables → export	Laporan progres, kehadiran, nilai.
SettingsPage	Sub-navigation → grouped cards/sections → save feedback	Pengaturan lembaga, metode Tahfidz, integrasi.

10.3 Komponen wajib reusable

- PageShell, PageHeader, Breadcrumbs, TenantContextBar, AcademicYearSelector, PageToolbar.
- FilterBar, SearchInput, DateRangeFilter, SelectFilter, ActiveFilterChips, ClearFilters.
- DataTable, TableSkeleton, EmptyState, ErrorState, Pagination, RowActions, BulkActionBar.
- Button variants (primary, secondary, outline, ghost, danger), IconButton, StatusBadge, Tooltip.
- FormField, TextInput, Select, DatePicker, NumberInput, Textarea, FormError, HelpText.
- Modal, Drawer, ConfirmDialog, Toast, AlertBanner, Tabs, Card, StatCard, Timeline.

11. Aturan Visual dan Perilaku Komponen

Elemen	Standar target	Larangan
Typography	Satu font family; skala heading/body/label/caption; weight dan line-height terdefinisi.	Setiap halaman menentukan ukuran teks sendiri tanpa token.
Spacing	Skala 4/8/12/16/20/24/32 px; page gutter seragam per breakpoint.	Margin/padding acak dan card saling terlalu rapat.
Color	Token semantic: primary, neutral, success, warning, danger, info; kontras WCAG AA.	Warna berdasarkan preferensi lokal halaman.
Buttons	Tinggi, radius, padding, state loading/disabled/focus seragam. Satu primary CTA per area.	Tombol aksi sama tampil beda bentuk/warna antar halaman.
Filter	Filter di satu bar; label selalu terlihat; active filter chip; reset jelas; filter tersimpan di query URL.	Filter tersebar di banyak card tanpa urutan.
Table	Header, row height, border, sort, selection, action menu, empty/loading sama.	Table custom berbeda di setiap modul.
Forms	Label di atas, helper/error di bawah, required jelas, validasi inline.	Placeholder dipakai sebagai satu-satunya label.
Modal/Drawer	Ukuran dan fokus keyboard konsisten; konfirmasi untuk destructive action.	Modal dengan lebar, close behavior, dan footer berbeda-beda.
Responsive	Desktop table; tablet adapt column; mobile card/list atau horizontal scroll yang disengaja.	Menyembunyikan kolom penting tanpa detail alternatif.
Accessibility	Focus ring, keyboard, aria-label, semantic heading, status tidak hanya dibedakan warna.	Clickable div tanpa keyboard semantics.

TABLE / FILTER STANDARD

Sediakan satu DataTable generik dengan column definitions, sorting, pagination, selection, row actions, loading, empty, dan error state. Halaman hanya memasok data serta kolom, bukan menulis ulang struktur tabel.

Desain komponen harus mengikuti WCAG 2.2 AA sebagai target aksesibilitas. Gunakan target sentuh yang memadai, focus indicator yang terlihat, pesan error yang dapat dibaca screen reader, dan navigasi keyboard untuk tabel serta modal.

12. Alur Sistem A - Onboarding Tenant dan Pengaturan Awal

Langkah	Aktor	Proses	Hasil / status
1. Provision tenant	Superadmin	Buat organisasi, slug unik, status trial/active, timezone, default locale, plan/entitlement, contact admin.	Tenant: setup_required.
2. Undang Admin	Superadmin	Kirim invitation ke email Admin melalui trusted server; invitation berisi tenant context dan masa berlaku.	Membership: invited.
3. Aktivasi Admin	Admin	Buka link, set password/MFA bila diwajibkan, lengkapi profil, setuju syarat dan kebijakan privasi.	Membership: active.
4. Setup lembaga	Admin	Isi identitas, zona waktu, kalender akademik, marhalah, kelas, tipe sesi dan metode Tahfidz.	Setup checklist bertahap.
5. Tahun ajaran	Admin	Buat tahun ajaran, semester/periode, tanggal mulai/akhir, status draft → setup → active.	Tahun ajaran aktif.
6. Import santri	Admin	Unduh template; validasi format; preview; deteksi duplikasi; commit batch; tampilkan error per baris.	Santri master dibuat; enrollment belum otomatis disimpulkan.
7. Buat Musammi	Admin	Buat record Musammi, kirim undangan server-side, link auth user ke staff record.	Role musammi; status invited/active.
8. Bentuk halaqah	Admin	Buat halaqah, pilih tahun ajaran, Musammi, jadwal, kelas/jenjang, kapasitas.	Halaqah draft/active.
9. Penempatan	Admin	Enroll santri ke tahun ajaran, kelas dan halaqah; tanggal efektif; validasi tidak ada assignment aktif ganda.	Enrollment dan group membership aktif.
10. Target/rubrik	Admin	Set target ziyadah/sabqi/manzil, mushaf, metode penilaian dan versi rubrik.	Academic readiness passed.
11. Aktivasi operasional	Admin	Sistem menjalankan checklist prasyarat sebelum sesi pertama.	Tenant ready; musammi dapat bekerja.

ATURAN INVITATION

Jangan membuat akun Musammi dengan signUp anonim dari browser lalu mengubah role setelah delay. Undangan adalah tindakan Admin dan harus dilakukan di trusted server memakai Auth Admin API; secret key tidak boleh berada di client.

13. Alur Sistem B - Tahun Ajaran, Enrollment, dan Penugasan

13.1 Tahun ajaran

- Tahun ajaran baru dibuat dalam status draft. Sistem tidak menganggap tahun ajaran siap dipakai sampai tanggal, semester, struktur kelas, dan target disiapkan.
- Perpindahan ke active harus memeriksa tidak ada dua tahun ajaran aktif yang bertentangan untuk tenant yang sama (kecuali model multi-program memang mendukungnya).
- Saat closing/closed, data akademik tidak dapat diedit langsung. Admin menggunakan amendment dengan alasan dan audit trail.
- Semua data akademik transaksi memiliki academic_year_id wajib: attendance, sessions, recitation, evaluations, exams, targets, report cards.

13.2 Enrollment dan kelas

Identitas santri disimpan stabil pada tabel students/santri. Penempatan kelas adalah enrollment per tahun, bukan perubahan permanen field kelas di master santri. Jika santri pindah kelas, buat histori efektif, bukan menimpa data lama.

Entitas	Relasi	Aturan bisnis
students	organization_id	Identitas master santri. Kode santri unik per tenant; status aktif/nonaktif/withdrawn.
student_enrollments	student_id + academic_year_id + class_id	Satu enrollment aktif per santri per tahun ajaran/program; simpan status dan tanggal efektif.
marhalah / classes	class belongs to marhalah	Master referensi tenant; kelas menggunakan ID; nama boleh berubah tetapi historis tetap dapat ditelusuri.
halaqah_student_memberships	student_id + halaqah_id + valid_from/to	Simpan perpindahan dan riwayat; satu santri hanya memiliki satu halaqah utama aktif per periode bila kebijakan lembaga demikian.
halaqah_musammi_assignments	halaqah_id + musammi_staff_id + valid_from/to	Penugasan utama dan pengganti; assignment harus terkait tenant dan tahun ajaran.

13.3 Validasi sebelum enrollment disimpan

- Santri berstatus dapat dienroll dan belum memiliki enrollment aktif duplikat untuk tahun/program yang sama.
- Kelas memang milik tenant dan tersedia pada tahun ajaran terpilih.
- Halaqah aktif pada tahun ajaran yang sama dan terhubung ke kelas/jenjang yang sesuai.
- Musammi terdaftar dan aktif pada tenant, assignment tidak bentrok, dan masa tugas masih berlaku.
- Pemindahan santri menutup membership lama dengan end_date dan membuat membership baru atomik.

14. Alur Sistem C - Sesi, Absensi, Setoran, dan Murajaah

14.1 Sesi halaqah

1. Musammi membuka menu Halaqah Saya dan memilih halaqah yang sedang ditugaskan.
2. Sistem memeriksa tenant, academic year, assignment, jadwal, tanggal, dan apakah sesi untuk halaqah/waktu yang sama sudah pernah dibuat.
3. Musammi membuat/membuka sesi. Sesi memiliki status scheduled → open → completed atau cancelled.
4. Roster sesi dibekukan sebagai snapshot anggota aktif saat sesi dibuka; perubahan roster berikutnya tidak mengubah daftar peserta sesi lama.

14.2 Absensi

Tahap	Perilaku wajib
Default	Semua peserta mulai dengan status “Belum diisi”. Jangan mengisi Hadir secara otomatis hanya karena belum dipilih.
Input	Status: Hadir, Terlambat, Izin, Sakit, Alpa. Tenant boleh mengatur label bila diperlukan, tetapi status canonical disimpan stabil.
Simpan	Satu batch attendance memakai database transaction/RPC dan idempotency key; kegagalan harus rollback seluruh batch.
Selesaikan	Musammi menutup sesi. Setelah completed, perubahan memerlukan reopen/koreksi dengan alasan; perubahan disimpan sebagai audit.
Rekap	Hitung persentase hanya berdasarkan sesi wajib/eligible; hari libur, sesi cancelled, dan santri belum enrolled tidak masuk denominator.

14.3 Setoran Tahfidz

Satu setoran adalah record transaksi yang terhubung ke student, sesi, halaqah, tahun ajaran, Musammi pencatat, dan jenis kegiatan. Rentang bacaan disimpan dalam bentuk referensi Al-Quran terstruktur, bukan hanya string bebas.

Field / domain	Aturan
Jenis kegiatan	Kode semantic: ziyadah/sabaq (hafalan baru), sabqi (murajaah dekat), manzil (murajaah hafalan lama). Label UI dapat dikonfigurasi.
Rentang Quran	surah_start_no, ayah_start, surah_end_no, ayah_end; validasi urutan surah/ayat; halaman dihitung berdasarkan mushaf version yang dipilih tenant.
Kualitas	Rubrik terstruktur dan versioned; kesalahan besar/kecil, tajwid, kelancaran, ketepatan, waqaf/ibtida jika dipakai lembaga.
Status	draft → submitted → accepted/returned → (resubmit) atau voided. Admin review dan accept/return; void wajib alasan. Koreksi setelah accepted membuat amendment revision, bukan mengedit snapshot lama.
Progress	Progres resmi hanya menghitung record accepted dan tidak voided. Tenant dapat mengatur auto-accept bila kebijakan akademiknya mengizinkan; perubahan tetap tercatat. Perhitungan dilakukan service/database.
Audit	Simpan created_by, submitted_by, timestamps, source session, revision no, reason, dan actor yang mengoreksi.

15. Alur Sistem D - Evaluasi, Ujian, Raport, Penutupan Tahun

15.1 Target dan evaluasi

- Target dibuat per tenant, tahun ajaran, semester, kelas/marhalah dan versi. Perubahan target di tengah semester membuat versi baru dengan effective date; tidak mengubah perhitungan periode sebelumnya.
- Evaluasi periodik menyimpan aspek dan catatan yang dipilih lembaga. Jangan memaksa satu bobot Tahfidz universal; setiap tenant mengatur rubriknya dan mencatat versi yang digunakan.
- Progress dashboard membandingkan target dan capaian pada periode yang sama. Jelaskan sumber hitung, status data, dan waktu pembaruan.

15.2 Ujian

Status ujian	Makna
draft	Admin sedang mengonfigurasi periode, materi, peserta, rubric version, dan penguji.
scheduled	Jadwal dan peserta telah ditetapkan.
in_progress	Ujian sedang berlangsung; percobaan/attempt tercatat.
submitted	Nilai dikirim oleh Musammi/penguji yang ditugaskan.
reviewed	Admin telah memeriksa kelengkapan dan konsistensi nilai.
published	Hasil resmi tersedia dalam rekap/raport.
remedial	Santri perlu ujian ulang untuk komponen tertentu; hasil attempt lama tetap disimpan.
cancelled	Ujian dibatalkan dengan alasan; tidak ikut agregasi.

15.3 Raport

1. Admin membuat draft raport berdasarkan data final pada semester yang dipilih.
2. Sistem memvalidasi absensi, setoran, evaluasi, ujian, rubrik version, dan data enrollment.
3. Admin review; jika ada kekurangan, raport tetap draft dan menampilkan issue list.
4. Admin publish; sistem menyimpan snapshot nilai, narasi, target, dan sumber data yang dipakai.
5. Raport published tidak ditimpa. Koreksi menghasilkan amendment version dengan alasan, actor, waktu, dan link ke snapshot sebelumnya.

15.4 Penutupan tahun ajaran

- Admin menjalankan rekonsiliasi enrollment, kelas, halaqah, setoran, ujian, dan raport.
- Sistem menampilkan santri belum memiliki keputusan status/penempatan berikutnya.
- Admin melakukan kenaikan kelas, tinggal kelas, lulus, pindah, atau keluar sebagai keputusan enrollment baru.
- Tahun ajaran ditutup dan diarsipkan. Tahun berikutnya membuat enrollment baru; jangan mengganti kelas historis.

16. Struktur Data Target dan Relasi Utama

Domain / tabel target	Kolom / relasi inti	Catatan desain
organizations	id, slug, name, status, timezone, plan_id	Tenant root; slug unik; status trial/active/suspended/archived.
user_profiles	user_id, name, email, locale	Identitas global tanpa role/tenant tunggal.
access_grants	user_id, role, organization_id nullable, status	Role enum tepat tiga; superadmin global; admin/musammi wajib tenant.
academic_years / semesters	organization_id, date range, status	Semester sebaiknya entitas tersendiri; tahun ajaran scoped tenant.
marhalah / classes	organization_id, marhalah_id, class_id	Master tenant-scoped; relasi menggunakan UUID/ID.
students	organization_id, student_code, name, status	Master person record; hindari kelas aktif sebagai satu-satunya sumber fakta.
student_enrollments	organization_id, student_id, academic_year_id, class_id, status	Riwayat penempatan per tahun.
musammi_staff	organization_id, user_id, staff_code, status	Staff record yang ditautkan ke auth user.
halaqahs	organization_id, academic_year_id, class_id, status	Grup operasional pada tahun ajaran.
halaqah_student_memberships	organization_id, student_id, halaqah_id, valid_from, valid_to	Riwayat anggota; satu assignment aktif sesuai policy lembaga.
halaqah_musammi_assignments	organization_id, halaqah_id, musammi_staff_id, valid_from, valid_to	Riwayat penanggung jawab/pengganti.
halaqah_sessions	organization_id, academic_year_id, halaqah_id, date, session_slot, status	Sesi aktual, unique key mencegah sesi duplikat.
attendance_records	organization_id, session_id, student_id, status, recorded_by	Unique session+student; simpan status awal unmarked sampai diisi.
recitation_entries	organization_id, academic_year_id, session_id, student_id, kind, quran range, status	Gantikan/normalisasi setoran_harian; simpan actor dan version.
recitation_revisions	entry_id, revision_no, before/after, reason, actor_id	Append-only history untuk perubahan transaksi.
target_plans / rubric_versions	organization_id, academic_year_id, semester_id, version, effective_at	Snapshot aturan yang dipakai periode terkait.
evaluations / exams / attempts	organization_id, academic_year_id, student_id, rubric_version_id	Hasil per komponen/attempt; remedial tidak menimpa attempt lama.
report_cards / report_card_items	organization_id, academic_year_id, student_id, snapshot_json, version, status	Snapshot raport setelah publish.
audit_logs	organization_id nullable, actor_id, action, resource, before/after, request_id	Log platform dan tenant; data sensitif diminimalkan.
integration_secrets	tenant_id, provider, secret_ref, status	Secret dikelola Vault/server; bukan dibaca dari app_settings client.

17. Aturan Database dan Integritas Tenant

- organization_id NOT NULL pada seluruh tabel tenant-scoped. Superadmin/platform-global tables dikecualikan secara eksplisit.
- Gunakan composite unique key dan foreign key (organization_id, referenced_id) sehingga baris tenant A tidak bisa mereferensikan class/halaqah tenant B.
- Index policy columns: organization_id, user_id, academic_year_id, halaqah_id, student_id, session_id, status dan tanggal yang sering menjadi filter.
- Tanggal kalender menggunakan PostgreSQL DATE; timestamp event memakai timestamptz UTC. Tampilkan sesuai timezone tenant.
- Gunakan CHECK/ENUM untuk role dan status canonical. Jangan gunakan text bebas untuk role/attendance status jika nilai harus dikendalikan.
- Gunakan transaksi database untuk pembuatan sesi + roster snapshot, batch attendance, mutasi enrollment/halaqah, submit/close session, publish report.
- Jangan hard-delete data akademik yang memiliki transaksi historis. Gunakan archive/soft delete; relasi historis umumnya ON DELETE RESTRICT, bukan CASCADE.
- Constraint unik harus mempertimbangkan tenant dan periode. Contoh: satu enrollment aktif per santri per academic year; satu attendance per session+student.
- Idempotency key untuk operasi batch/retry agar koneksi buruk tidak membuat absensi atau setoran ganda.
- Progress dihitung dari transaksi sumber yang valid; hindari menyimpan counter yang bisa tidak sinkron dengan setoran detail.

KOREKSI SKEMA YANG WAJIB DIPRIORITASKAN

Tambahkan academic_year_id dan actor/status pada setoran; ganti PK halaqah_santri menjadi membership id; hentikan CASCADE delete ke riwayat setoran; tambahkan composite tenant FK; pisahkan profile dan tenant membership; gunakan rubric snapshots.

18. Kebijakan RLS dan Keamanan Berdasarkan Tiga Role

Tabel / data	Superadmin	Admin	Musammi
organizations	Global metadata; edit hanya platform workflow	SELECT/UPDATE tenant sendiri	SELECT field identitas terbatas
access_grants / memberships	Kelola Superadmin + Admin grant sesuai governance	Lihat anggota tenant; undang/nonaktifkan Musammi	Lihat grant sendiri saja
students / enrollments	Tidak rutin; support session jika diotorisasi	CRUD tenant sendiri	SELECT santri pada halaqah assigned; no master edit
halaqahs / memberships	Support session jika sah	CRUD tenant sendiri	SELECT assigned; no membership edit
sessions / attendance	Platform tidak mengubah rutin	SELECT all; correction via reason/audit	INSERT/UPDATE assigned session before lock; SELECT assigned only
recitation_entries	Tidak rutin	SELECT all; correct/void with reason	INSERT/UPDATE own draft/assigned entries; no delete final
targets / rubrics	Tidak	CRUD tenant own	SELECT active versions only
exams / report_cards	Tidak rutin	Create/review/publish tenant own	View assigned data; enter scores only if assigned exam policy permits
tenant settings/integrations	Platform support only, masked secret references	CRUD tenant config; rotate secrets via secure server	No access

18.1 Policy wajib

- RLS aktif untuk setiap tabel pada exposed schema; grants PostgreSQL dan RLS policies disetel bersama.
- Setiap operasi SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE memiliki policy terpisah dengan TO authenticated dan USING/WITH CHECK yang sesuai.
- Musammi scope berasal dari access_grant + assignment tabel, bukan kesamaan nama/full_name.
- organization_id dalam payload tidak menentukan hak akses; database memeriksa membership dan assignment dari auth.uid().
- Admin tenant dapat menulis hanya tenant miliknya; request tenant_id lain ditolak walaupun UI dimanipulasi.
- Superadmin cross-tenant access melalui support session dengan expiry. Fungsi SECURITY DEFINER harus schema-qualified, search_path aman, validasi auth dan permission eksplisit.
- Anon hanya dapat membaca data publik eksplisit (misalnya landing page platform); tidak boleh mendapatkan grant umum terhadap tabel akademik.
- Jangan pernah mengirim secret/service key Supabase ke browser. Semua admin invitation dan provider secrets dikelola trusted server.

18.2 Negative tests yang harus lulus

Skenario	Expected result
Admin tenant A membaca santri tenant B	0 row / permission denied.
Musammi A membaca halaqah Musammi B pada tenant sama	0 row / permission denied.
Musammi mengubah organization_id pada payload	Ditolak RLS/constraint.
Musammi insert setoran ke student di luar assignment	Ditolak RLS/RPC.
Musammi mengubah target/rubrik/year config	Ditolak.
Admin mencoba membuat Superadmin	Ditolak; hanya platform provisioning.
Unauthenticated/anon menulis tabel akademik	Ditolak.
Support session kedaluwarsa	Akses tenant langsung dicabut.

19. Struktur URL, Routing, dan Struktur Folder Kode

19.1 Route map

Prefix	Route	Role
Public	/ ; /login ; /forgot-password ; /reset-password ; /accept-invite ; /privacy ; /terms	Publik / sesuai flow auth
Platform	/platform/dashboard ; /platform/tenants ; /platform/tenants/:tenantId ; /platform/platform-users ; /platform/plans ; /platform/support-sessions ; /platform/audit ; /platform/health ; /platform/settings	superadmin
Tenant common	/app/dashboard ; /app/profile ; /app/announcements	admin, musammi dengan data sesuai scope
Tenant Admin	/app/academic-years ; /app/structure/* ; /app/students/* ; /app/musammi ; /app/halaqah/* ; /app/schedule ; /app/sessions ; /app/attendance ; /app/recitations ; /app/targets ; /app/evaluations ; /app/exams/* ; /app/gradebook ; /app/report-cards ; /app/reports ; /app/users ; /app/settings/*	admin
Musammi	/app/my-halaqah ; /app/my-schedule ; /app/sessions/:sessionId ; /app/sessions/:sessionId/attendance ; /app/sessions/:sessionId/recitations ; /app/my-students ; /app/my-students/:studentId ; /app/my-history	musammi

19.2 Router architecture

- Gunakan React Router yang sudah ada. Buat nested layouts: PublicLayout, PlatformLayout, TenantLayout; bukan state string dan switch-case untuk menentukan halaman.
- Route definition menyimpan id, path, component, requiredRole, permission, navigationGroup, breadcrumb, feature flag. Sidebar dibangun dari config route yang sama.
- Gunakan loader/action atau service hooks untuk data halaman; jangan melakukan query seluruh database ketika AppShell mount.
- Guard di client hanya untuk UX. Otorisasi final tetap RLS/RPC/server.
- Filter, search, sorting, pagination, tahun ajaran, dan tab yang bisa dibagikan ditaruh di URL search params.

19.3 Target struktur folder

Setiap feature memiliki halaman, komponen khusus domain, hooks/query, service, schema validasi, dan test-nya sendiri. Komponen lintas fitur ditempatkan di shared/ui; aturan akses dipusatkan di shared/permissions dan tetap ditegakkan oleh RLS.

```
src/
  app/
    router/          # route tree, guards, route metadata
    layouts/         # PublicLayout, PlatformLayout, TenantLayout
    providers/       # Auth, Tenant, AcademicYear, QueryClient
  features/
    auth/            # login, invite, recovery, session
    platform/        # tenants, plans, support, audit, health
    organization/    # profile, settings, members
    academic/        # years, semesters, marhalah, classes, enrollment
    students/        # master, detail, history
    musammi/         # staff records, invitation, assignments
    halaqah/         # groups, membership, schedules
    sessions/        # session lifecycle
    attendance/      # attendance workflow and reports
    recitations/     # ziyadah, sabqi, manzil
    targets/         # target plans and versions
    evaluations/     # rubric, periodic evaluation
    exams/           # periods, attempts, remedial
    reports/         # gradebook, report cards, analytics
    announcements/
  shared/
    ui/              # DataTable, FilterBar, Modal, FormField...
    api/             # typed client, errors, pagination
    permissions/     # role-to-permission mapping
    utils/           # date, quran references, formatters
supabase/
  migrations/
  functions/         # invitation, secrets, webhooks, exports
  tests/             # pgTAP/RLS/integrity tests
docs/                # architecture, ADR, data dictionary, runbooks
```

Batas modul	Konten yang dimiliki
app/	Router, layouts, providers.
features/	Use-case/domain, pages, services, validation, hooks dan tests.
shared/	Design system, API client, permission helpers dan utilitas umum.
supabase/	Migration, Edge Functions terpercaya, pgTAP/RLS/integrity tests.
docs/	ERD, data dictionary, ADR, SOP dan runbook.

20. Pemetaan Halaman Lama ke Struktur Baru

File/fitur saat ini	Tujuan baru	Tindakan migrasi
App.tsx	app/router + layouts	Ubah state switch-case ke route tree; hapus duplicate role checks dari komponen; guard memakai permission map.
components/Sidebar.tsx	shared navigation config	Menu dari route metadata, bukan filter role terpisah; support active route and responsive drawer.
pages/Dashboard.tsx	features/platform dashboard + tenant dashboard	Pisahkan dashboard superadmin, Admin, Musammi dengan query agregat dan scope berbeda.
pages/DataMaster/SantriPage.tsx	features/students	Pisahkan master student dari yearly enrollment; detail page tampilkan timeline.
pages/DataMaster/MusammiPage.tsx	features/musammi	Pisahkan staff record, invitation, linked user, assignment; hapus signUp browser + delay.
pages/DataMaster/HalaqahPage.tsx	features/halaqah	Gunakan membership/assignment historis; validasi active overlap dan tenant consistency.
pages/DataMaster/TahunAjaranPage.tsx	features/academic	Year setup wizard, status lifecycle, semester table, close-year validation.
Attendance.tsx / BukuAbsensiPage.tsx / AttendanceBook.tsx	features/sessions + attendance	Satukan domain attendance; subroute input, rekap, cetak; semua memakai session_id dan batch RPC.
SetoranHarianPage.tsx / PerkembanganInputPage.tsx	features/recitations + evaluations	Model transaksi setoran, status, revision, actor, quran ref, academic year; jangan hitung progres dari free text.
PerkembanganMasterDataPage.tsx / PengaturanEvaluasiPage.tsx	features/targets + evaluations	Versioned target/rubric per tenant/year/semester.
UjianRaport/*	features/exams + reports	Pisahkan exam period, attempt, remedial, gradebook, report snapshot.
Laporan/* / StatistikPerkembangan.tsx	features/reports	Query server-side dan filter URL yang seragam.
Users.tsx	features/organization/members	Admin hanya manage Musammi; Superadmin manage platform Admin; invite/revoke via server.
SettingsPage.tsx	features/organization/settings	Pisahkan general, academic, methodology, security, integrations.
WaliSantriReport.tsx	Defer	Tidak masuk routing/menu untuk rilis ini; review field contact PII and retain only if operationally needed.
WebsiteEditorPage.tsx / AdminGalleryPage.tsx	platform CMS atau defer	Jika hanya situs pemasaran platform, hanya superadmin. Jika landing page tenant, pisahkan tenant-scoped CMS. Jangan mencampur kedua scope.

21. Urutan Implementasi dan Kriteria Selesai

Fase	Pekerjaan	Definition of Done
0 - Baseline	Backup database; staging; schema inventory; ERD; daftar data legacy dan role user.	Tidak ada migrasi langsung ke production tanpa restore test; mapping data terdokumentasi.
1 - Identity & tenant	profiles dipisah; access_grants; tiga role; invitation server-side; tenant resolver; route guard.	Tidak ada nilai role di luar 3 canonical; user tidak dapat memilih tenant yang tidak diikuti.
2 - RLS & constraints	Tenant RLS, assignment RLS, operation grants, composite tenant FKs, pgTAP.	Negative tests cross-tenant/role assignment lulus pada semua tabel exposed.
3 - Academic foundation	Academic years/semesters, class, enrollment, halaqah membership, Musammi assignments.	Santri tanpa enrollment tidak masuk roster aktif; riwayat perpindahan tertelusur.
4 - Operations	Session lifecycle, attendance transaction, recitation entry, revision, progress query.	Batch idempotent; no silent default present; setoran/year scope complete.
5 - Academic quality	Targets, rubric versioning, evaluation, exams, remedial, report snapshot.	Published report immutable; recalculation and amendment traceable.
6 - UI unification	AppShell, PageHeader, FilterBar, DataTable, FormField, feedback states; migrasi 3 halaman pilot.	Data Santri, Absensi, dan Laporan menjadi contoh; visual regression dan responsive checks lulus.
7 - SaaS operations	Tenant provisioning, plan entitlements, usage limits, logs, backups, restore, incident playbooks.	Tenant onboard/offboard; usage tracked; restore test; support session audit.
8 - Release	UAT Admin/Musammi; browser/device matrix; security review; staged rollout.	Acceptance test, migration rollback plan, release notes, monitoring dan support ready.

21.1 Urutan migrasi role legacy

Nilai lama	Tindakan ke role/status baru
super_admin	Map ke superadmin; cek dan verifikasi akun platform secara manual.
admin / admin_mahad	Map ke admin pada organization membership yang benar.
musammi	Map ke musammi; tautkan ke musammi_staff dan assignment aktif.
pengajar	Jangan otomatis map. Audit user dan tugas aktual; map ke musammi hanya jika benar-benar melakukan fungsi Musammi; selain itu suspend/deactivate atau minta keputusan Admin.
pending	Pindahkan ke membership status invited/pending_activation; bukan role.
role NULL/unknown	Deny login ke area aplikasi; masuk antrean remediasi manual.

22. Checklist Acceptance dan QA

22.1 Functional workflow

- Superadmin dapat membuat tenant dan mengundang Admin; Admin dapat menerima undangan dan menyelesaikan setup wizard.
- Admin dapat membuat tahun ajaran/semester, kelas, santri, enrollment, Musammi, halaqah, dan assignment.
- Musammi hanya melihat halaqah dan santri yang ditugaskan; tidak ada data dari group lain.
- Musammi dapat membuat sesi, mengisi absensi dan setoran, lalu menyelesaikan sesi.
- Absensi belum diisi tidak dihitung sebagai hadir; sesi cancelled tidak masuk denominator laporan.
- Progres mengambil data setoran yang valid, non-void, pada tahun ajaran/semester yang sesuai.
- Admin dapat mengelola rubrik/target versi baru tanpa mengubah laporan yang sudah dipublish.
- Exam retake/remedial menyimpan attempt terpisah dan hasil akhir dapat dijelaskan.
- Raport published tetap sama; koreksi membuat amendment/version baru.
- Closing tahun ajaran membuat data historis read-only dan enrollment baru pada tahun berikutnya.

22.2 Non-functional and standards checks

Kategori	Kriteria penerimaan minimum
Security	OWASP ASVS 5.0.0 requirements dipilih dan ditest; auth, session, tenant access, role, input, file, API.
RLS	pgTAP/`supabase test db` menguji SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE untuk anon, admin tenant A/B, musammi A/B, superadmin.
Reliability	Transaction rollback, idempotency, retry, double-click, network interruption diuji.
Performance	Server-side pagination; list query tidak mengambil puluhan ribu row tanpa kebutuhan; target latency ditetapkan dari baseline.
Accessibility	WCAG 2.2 AA review: keyboard, focus, contrast, label, error announcement, target size.
Compatibility	Chrome/Edge/Firefox/Safari current stable; Android Chrome dan iOS Safari pada viewport target.
Maintainability	TypeScript strict check; lint; unit/integration/E2E tests; CI pipeline; dependency scan; release note.
Recovery	Backup encrypted; restore drill per lingkungan; RPO/RTO ditetapkan dan diukur.
Privacy	Data inventory, purpose, retention, deletion, access log, masked export, dan incident process.

23. Alignment Checklist ke Praktik SaaS

Prinsip	Implementasi Lajnah Quran	Bukti yang harus disimpan
Tenant isolation	RLS + server authorization + composite FK + assignment scope.	pgTAP tests, threat model, tenant boundary test results.
Tenant onboarding	Provision tenant dan Admin invite; setup wizard; readiness checklist.	Provisioning log, invitation log, setup completion state.
Tenant-aware operations	Log, metrics, usage, export, backup, support access discope tenant.	Dashboard observability, access session logs, runbooks.
Least privilege	Hanya 3 role; per-role allowlist; Musammi assignment scoped; superadmin break-glass.	Permission matrix, policies, negative tests, privileged action logs.
Data quality	FK, unique, check constraints, date normalization, idempotency, provenance.	Data dictionary, constraints, reconciliation reports.
Privacy	Minimize student PII, purpose, retention, access and export controls.	Data map, privacy notice, retention schedule, request handling log.
Secure SDLC	Branch protection, review, CI, tests, dependency scan, secret scan, release rollback.	CI logs, PR reviews, SBOM, release and incident records.
Accessibility	WCAG 2.2 AA design and component tests.	Accessibility audit report and remediation status.
Product quality	Acceptance metrics based on ISO/IEC 25010 quality characteristics.	Quality plan, performance budgets, usability findings, defect trends.

24. Referensi Repository dan Standar

A. Source repository yang diperiksa

Repository snapshot: https://github.com/jabdrise-png/lajnahquran

App routing and role checks: https://github.com/jabdrise-png/lajnahquran/blob/main/App.tsx

Sidebar and navigation: https://github.com/jabdrise-png/lajnahquran/blob/main/components/Sidebar.tsx

Global data hook: https://github.com/jabdrise-png/lajnahquran/blob/main/hooks/useSupabaseData.tsx

Academic year context: https://github.com/jabdrise-png/lajnahquran/blob/main/lib/AcademicYearContext.tsx

Database schema: https://github.com/jabdrise-png/lajnahquran/blob/main/database/skema_lajnah.sql

Security migration: https://github.com/jabdrise-png/lajnahquran/blob/main/database/supabase_production_security_fix.sql

Musammi management / invite flow: https://github.com/jabdrise-png/lajnahquran/blob/main/pages/DataMaster/MusammiPage.tsx

Attendance UI: https://github.com/jabdrise-png/lajnahquran/blob/main/pages/Attendance.tsx

Setoran workflow: https://github.com/jabdrise-png/lajnahquran/blob/main/pages/SetoranHarianPage.tsx

Package manifest: https://github.com/jabdrise-png/lajnahquran/blob/main/package.json

Environment example: https://github.com/jabdrise-png/lajnahquran/blob/main/.env.example

B. Standar/pedoman resmi

ISO/IEC 25010:2023 - Product quality model: https://www.iso.org/standard/78176.html

ISO/IEC 27001:2022 - ISMS requirements: https://www.iso.org/standard/27001

ISO/IEC 27017:2026 - Cloud security controls: https://www.iso.org/standard/27017

ISO/IEC 27018:2025 - PII protection in public clouds: https://committee.iso.org/cms/live/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/08/81/88150.html

ISO/IEC 27701:2025 - Privacy Information Management System: https://committee.iso.org/standard/27701

OWASP ASVS 5.0.0 - stable release (30 May 2025): https://asvs.owasp.org/

W3C WCAG 2.2 Recommendation: https://www.w3.org/TR/wcag/

NIST SP 800-218 SSDF 1.1: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final

AWS SaaS Lens - tenant isolation: https://wa.aws.amazon.com/saas.question.SEC_2.en.html

Supabase RLS guide: https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

Supabase Auth user invitation guidance: https://supabase.com/docs/guides/auth/users

25. Rekomendasi Keputusan Akhir

TARGET PRODUK

Lajnah Quran harus menjadi satu aplikasi SaaS multi-tenant dengan tiga role aplikasi yang tegas: Superadmin platform, Admin lembaga, dan Musammi operasional. Semua alur akademik berada dalam tenant dan tahun ajaran yang eksplisit.

Urutan prioritas yang disarankan

1. Bekukan definisi tiga role dan mapping legacy; pisahkan role dari account status/invitation status.
2. Bangun access grant/membership dan RLS assignment scope sebelum memperluas halaman Musammi.
3. Normalisasi academic year, enrollment, halaqah membership, dan history.
4. Bangun session + attendance + recitation workflow yang transaksional dan dapat diaudit.
5. Bangun target/rubric version, exams, reports dan immutability raport.
6. Standarkan seluruh halaman melalui shared AppShell, PageTemplate, FilterBar, DataTable, FormField, dan state components.
7. Lengkapi observability, backup/restore, secure SDLC, accessibility testing, UAT dan staged release.

Batas verifikasi

Blueprint disusun setelah pemeriksaan source tree dan file inti pada branch main. Dokumen ini belum merupakan hasil build/test aplikasi, penetration test, audit konfigurasi Supabase produksi, verifikasi kebijakan yang benar-benar terpasang di database, atau audit sertifikasi ISO/OWASP. Sebelum deployment, lakukan inventarisasi schema produksi, bandingkan migration yang sudah diterapkan, jalankan pgTAP/RLS tests, E2E browser tests, backup-restore drill, dan UAT Admin/Musammi.

Keputusan desain yang perlu dipertahankan: tidak menambah role keempat; kebutuhan tanggung jawab lain diselesaikan melalui data assignment dan permission dalam tiga role ini. Portal wali santri dapat dirancang sebagai tahap terpisah setelah proses akademik dan isolasi tenant stabil.